LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Oleh :

Nama : LILI CAHYA PUTRI

NPM : 25782071

Kelas : TRI 3C

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

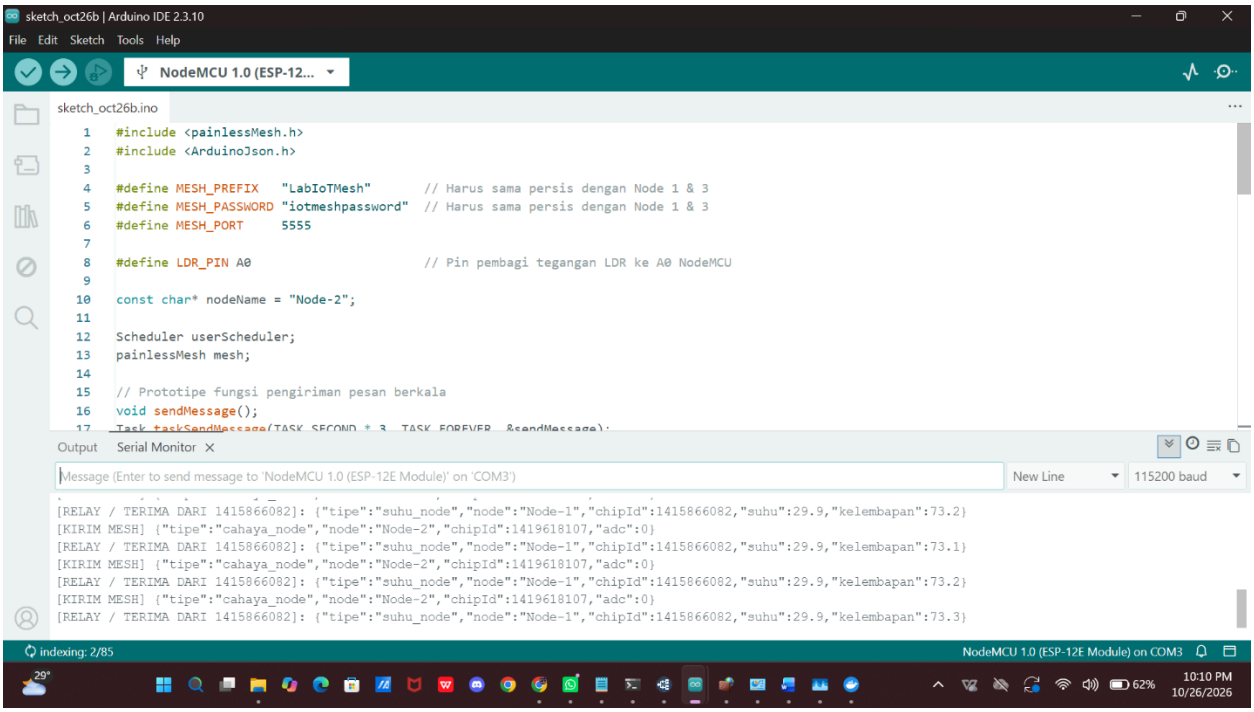
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

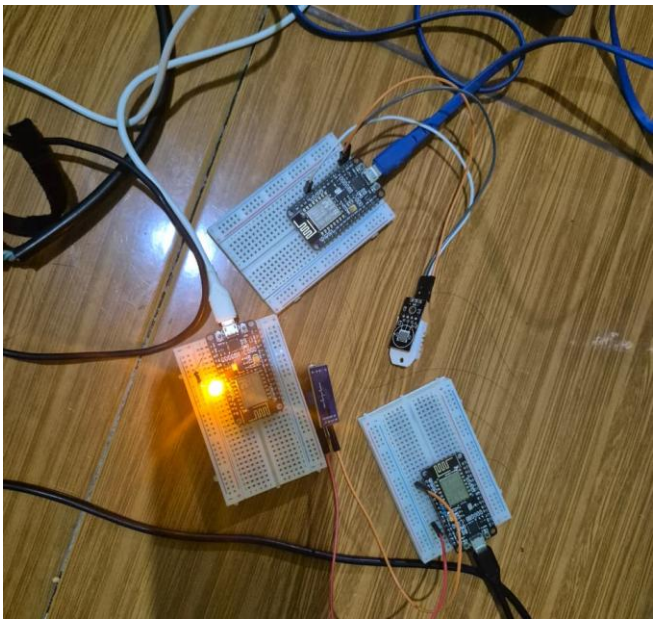
5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket JSON terdistribusi melintasi jaringan *Ad-Hoc Mesh Multi-Hop* dan mengevaluasi *rule engine* otomasi aktuator LED di node konsentrator.
- **Node 2 (Stasiun Cahaya):** Rangkai sensor LDR dan Resistor 10k Ohm sebagai pembagi tegangan ke pin A0 NodeMCU 2.
- **Node 2: (Sensor LDR)**
    - Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.
    - Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh: {"tipe":"cahaya_node","adc":420}



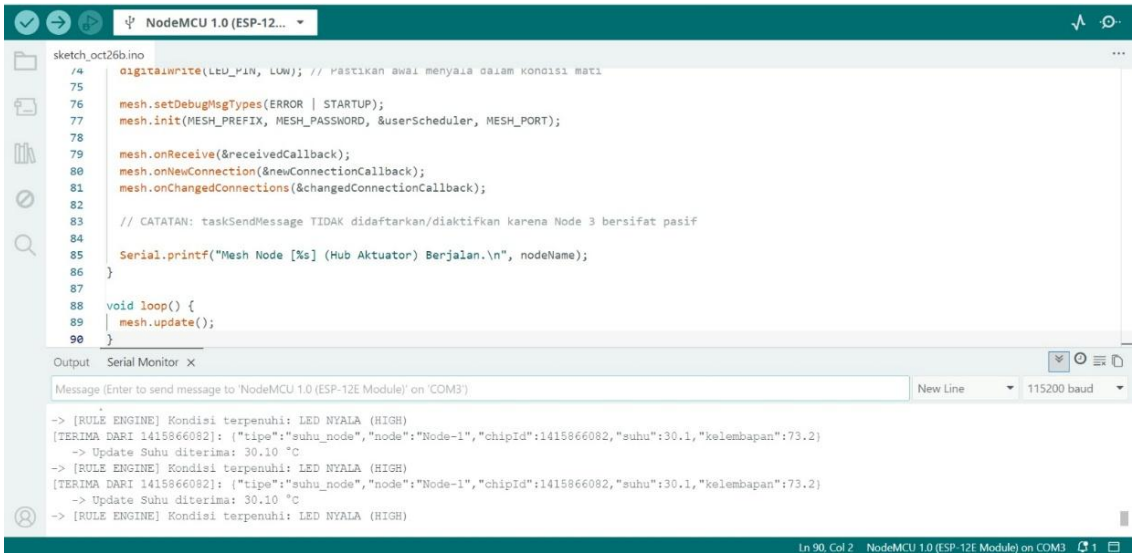
Tampilan Serial Monitor pada tangkapan layar tersebut menunjukkan bahwa Node-2 berhasil beroperasi sebagai node perantara (relay) sekaligus pengirim data di dalam jaringan mesh. Node-2 secara rutin menyiarkan data pembacaan sensor cahayanya sendiri ({"tipe":"cahaya_node","node":"Node-2",...}) dan sekaligus menerima serta meneruskan paket data telemetri suhu dan kelembapan yang dikirim oleh Node-1 ({"tipe":"suhu_node","node":"Node-1",...}).

Dokumentasi:



i. **Eksperimen Ketahanan Jaringan (*Multi-Hop* dan *Self-Healing*):**

- Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.
- Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.
- Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.



- Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui *callback* changedConnectionCallback().